

API 規格說明: 產生臨時訪客 QR Code 通行證

1. 基礎資訊

- 功能描述: 允許家庭管理員 (Admin) 產生一組具備時效性與次數限制的臨時控制連結。系統會優先尋找並重用已過期或被撤銷的閒置訪客帳號, 若無閒置帳號則建立全新帳號。產生的控制連結可交由前端渲染為 QR Code。
- 請求路徑: /cgi-bin/generate_guest_qr.py (請依據實際伺服器網域調整)
- 請求方法: POST
- **Content-Type**: application/json; charset=utf-8

2. 請求參數 (Request Payload)

前端發送的 JSON 資料必須包含在 payload 物件中。

參數名稱	類型	必填	說明	範例格式
family_id	Integer	是	目標家庭的唯一識別碼	12
admin_uid	String	是	發起此請求的家庭管理員帳號 ID	"admin_001"
start_time	String	是	臨時權限的生 效時間 (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)	"2026-07-19 15:00:00"
end_time	String	是	臨時權限的失 效時間 (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)	"2026-07-20 23:59:59"
max_uses	Integer	是	允許使用的最大 次數 (無限制 可傳 null, 視資 料庫設計而定)	1

請求範例 (JSON):

```

JSON
{
  "payload": {
    "family_id": 12
    "admin_uid": "admin_001"
    "start_time": "2026-07-19 15:00:00"
    "end_time": "2026-07-20 23:59:59"
    "max_uses": 1
  }
}

```

3. 回應參數 (Response Data)

API 會回傳標準的 JSON 格式，以 status 判斷請求結果，並於 data 中夾帶前端繪製 QR Code 所需的資訊。

● 成功回應 (HTTP 200 OK)

當權限成功寫入並 (嘗試) 透過 MQTT 同步至地端時回傳。

```

JSON
{
  "status": "Success"
  "msg": "已重用閒置訪客帳號 (guest_9QJlnN)。權限已實時同步至地端閘道器"
  "data": {
    "user_id": "guest_9QJlnN"
    "password": "產生的高強度隨機密碼"
    "control_url": "https://your-domain.com/qr-control?uid=guest_9QJlnN&pwd=產生的高強度隨機密碼"
  }
}

```

- 前端處理邏輯：前端收到此回應後，應提取 data.control_url 的字串，並使用 QR Code 套件將其渲染為二維碼圖片。

● 錯誤回應 (HTTP 400 / 403 / 405 / 500)

當驗證失敗或系統發生異常時回傳。

範例：權限不足 (HTTP 403)

```
JSON
{
  "status": "Error"
  "msg": "權限拒絕: 只有該場域的 Admin 才能產生訪客條碼"
```

範例：缺少參數 (HTTP 400)

```
JSON
{
  "status": "Error"
  "msg": "核心欄位(family_id, admin_uid)不齊全"
```

4. 系統內部運作邏輯與資安設計 (供開發/維護人員參考)

1. 防膨脹機制 (Account Reuse):
 - 系統會自動掃描 user_families 中前綴為 guest_，且狀態為 Revoked 或 end_time 小於系統當前時間的帳號。
 - 若尋找到閒置帳號，系統會強制重新生成並覆蓋其密碼雜湊，確保上一個持有此帳號 QR 碼的訪客無法再次使用舊憑證進行控制，隨後更新該帳號的時效與次數限制。
2. 零信任連線：
 - 建立或更新的帳號權限會透過 MQTT (home/security/gateway_{family_id}/auth_sync) 實時派發至地端。地端會依據接收到的 start_time、end_time 與 max_uses 進行獨立驗證。
3. 無圖形化負擔：
 - 後端僅輸出帶有驗證參數的 URL (control_url)，二維碼的圖形轉換工作 (String -> Image) 由前端設備的運算資源負擔，確保伺服器效能最佳化。